

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 9 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一. 简答题（40 分，每小题 5 分）

1. 已知 ARM AArch64 位架构下设置了 4 种特权级别，分别为 EL0-3，请简述这 4 种异常级别的基本含义，以及为什么 CPU 的需要设计不同的异常级别。
2. 请简述什么是 RISC 指令集，什么是 CISC 指令集，它们代表性的体系架构有哪些？
3. 请解释如下名词：程序计数器，栈指针，异常向量表，页表基地址寄存器，缓存行，MMU，TLB。（答对 5 个给满分）
4. 请解释什么是 MMIO 以及它的优点。
5. 简述简要结构、宏内核、微内核、外核、多内核系统的主要区别。期的 DOS 系统采用的是简要结构，它为什么是不安全的？
6. 请给出在 Linux 中管道、信号的实际例子各一个。同时简述 Linux 是如何对文件权限进行管理的，在多用户使用 Linux 服务器的条件下，如何让相同用户组的其他成员无法查看到自己的文件？
7. 同步和异步 IPC 调用的区别是什么？
8. 共享内存在虚拟内存中的作用是什么？共享内存中的写时拷贝和内存去重的基本功能是什么。

二. 已知 AArch64 体系结构下的页表分为 4 级，虚拟页大小为 4KB，每个页表项占用 8 个字节，虚拟地址的低 48 位参与地址翻译。请分析：64 位的虚拟地址是如何进行划分的？每一部分的功能是什么？如果一个应用程序的虚拟地址空间中只有 2 个虚拟页，分别对应最低和最高的两个虚拟地址，此时为了存储这 2 个虚拟页总共需要多少个页表页？（7 分）

三. 简述伙伴系统（Buddy System）中内存分配和回收的基本原理。（7 分）

四. 进程的 5 个基本状态是什么，画出进程的 5 状态转换图，并描述每个箭头发生的条件。（7 分）

五. 简述步幅调度的基本原理，并简述基于步幅调度的 BVT(Borrowed Virtual Time) 策略。（7 分）

六. 已知某混合处理器架构的能耗模型如下表

大核（PD0）		小核（PD1）	
容量	功率	容量	功率
384	300	128	80
768	900	256	180

1024	1800	512	440
------	------	-----	-----

假设 CPU 中有 4 个内核，Core0 和 Core1 是大核，Core2 和 Core3 是小核，4 个核心的负载分别是 700、500、300、200，请问如果要对 Core2 上负载为 100 的任务进行调度的话，如何调度才能达到能耗最优？（7 分）

七. 简述 L4 微内核中对于长短消息传递的优化措施。（7 分）

八. 简述 NTFS 文件系统的特点。（8 分）

九. 阅读如下代码，分析该代码是如何通过条件变量实现生产者消费者模型的。（10 分）

```

1 int empty_slot = 5;
2 int filled_slot = 0;
3 struct cond empty_cond;
4 struct lock empty_cnt_lock;
5 struct cond filled_cond;
6 struct lock filled_cnt_lock;
7
8 void producer(void){
9     int new_msg;
10    while(true){
11        new_msg = produce_new();
12        lock(&empty_cnt_lock);
13        while(empty_slot==0)
14            cond_wait(&empty_cond, &empty_cnt_lock);
15        empty_slot--;
16        unlock(&empty_cnt_lock);
17
18        buffer_add_safe(new_msg);
19
20        lock(&filled_cnt_lock);
21        filled_slot++;
22        cond_signal(&filled_cond);
23        unlock(&filled_cnt_lock);
24    }
25 }
26

```

```
27 void consumer(void){
28     int cur_msg;
29     while(true){
30         lock(&filled_cnt_lock);
31         while(filled_slot==0)
32             cond_wait(&filled_cond, &filled_cnt_lock);
33         filled_slot--;
34         unlock(&filled_cnt_lock);
35
36         cur_msg = buffer_remove_safe();
37
38         lock(&empty_cnt_lock);
39         empty_slot++;
40         cond_signal(&empty_cond);
41         unlock(&empty_cnt_lock);
42         consume_msg(cur_msg);
43     }
44 }
```